

KONSEP MATEMATIKA

Kenapa uang bisa tumbuh sendiri?

Bunga Majemuk

Bukan sekadar rumus $M_n = M_0(1 + i)^n$ — ini penjelasan logis mengapa uangmu bisa tumbuh seperti bola salju.

PERBEDAAN MENDASAR

Tunggal vs Majemuk: Apa Bedanya?

Bayangkan pohon ajaib yang menghasilkan apel setiap tahun:

TUNGGAL

Pohon menghasilkan **10 apel per tahun**. Tahun 1 tambah 10, tahun 2 tambah 10, tahun 3 tambah 10. Pertumbuhan **konstan** — seperti barisan aritmetika.

MAJEMUK

Pohon menghasilkan apel, dan apel itu menumbuhkan **pohon baru** yang juga berbuah. Di sinilah letak kuncinya: **bunga ikut berbunga!** Pertumbuhannya semakin cepat — seperti barisan geometri.

BUNGA TUNGGAL

Linear ↗

+10 setiap tahun
Pertumbuhan tetap

BUNGA MAJEMUK

Eksponensial ↗↗

Makin lama
makin cepat!

BANGUN RUMUSNYA

Kita Bangun Rumus dari Logika Dasar

Modal awal M_0 , bunga i per periode. Mari urai tahun per tahun:

AKHIR TAHUN KE-1 (M_1)

$$M_1 = M_0 + (M_0 \times i)$$

$$M_1 = M_0(1 + i)$$

Keluarkan M_0 dengan sifat distributif

AKHIR TAHUN KE-2 (M_2)

$$M_2 = M_1 + (M_1 \times i) = M_1(1 + i)$$

$$M_2 = M_0(1 + i) \times (1 + i) = M_0(1 + i)^2$$

Bunga dihitung dari M_1 , bukan M_0 — inilah kuncinya!

AKHIR TAHUN KE-3 (M_3)

$$M_3 = M_2(1 + i) = M_0(1 + i)^2 \times (1 + i)$$

$$M_3 = M_0(1 + i)^3$$

Pangkat terus bertambah sesuai tahunnya

POLA YANG TERBENTUK

Lihat Pola Pangkatnya!

Perhatikan: pangkat dari $(1 + i)$ selalu sama dengan tahun berjalan!

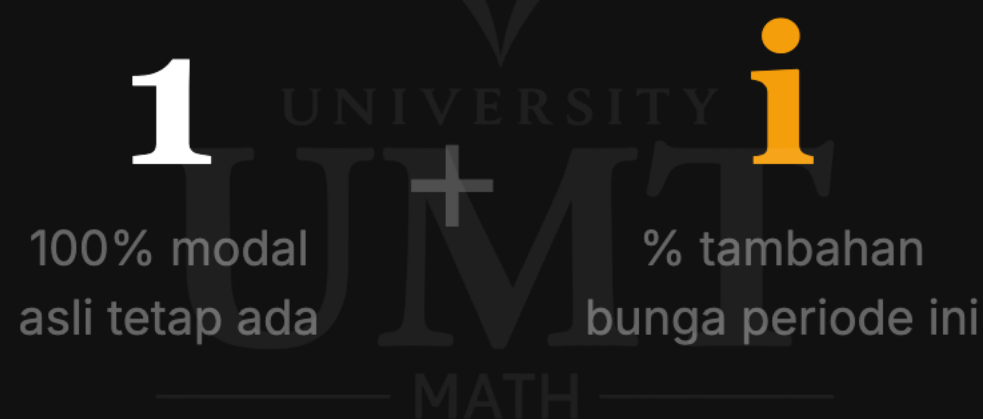
- 1 Tahun ke-1: $M_1 = M_0(1 + i)^1$
- 2 Tahun ke-2: $M_2 = M_0(1 + i)^2$
- 3 Tahun ke-3: $M_3 = M_0(1 + i)^3$
- n** Tahun ke-n: $M_n = M_0(1 + i)^n$

$$M_n = M_0(1 + i)^n$$

Kita tidak menghafal rumus ini — kita **melihatnya tumbuh dari pola!**

Dari Mana Angka 1 di dalam $(1 + i)$?

$(1 + i)$ adalah sebuah **Faktor Pengali (Multiplier)** yang bekerja setiap periode:



CONTOH

Jika bunga $i = 10\% = 0,1$, maka:

$$1 + 0,1 = 1,1$$

Mengalikan dengan 1,1 artinya: **"Pertahankan 100% uangku dan tambahkan 10% ke dalamnya."**

Karena ini bunga **majemuk**, proses *"pertahankan dan tambahkan"* ini diulang sebanyak n kali → ditulis sebagai **dipangkatkan n** .

BEDAH KOMPONEN

Apa Arti Setiap Bagian Rumusnya?

$$M_n = M_0 \times (1 + i)^n$$

M_n

Modal Akhir — total uang yang kamu miliki setelah n periode. Ini yang ingin kita cari.

M_0

Modal Awal — uang yang kamu investasikan di awal. Ini titik startnya.

$1+i$

Faktor Pengali — angka yang mengalikan uangmu setiap satu periode. Selalu lebih dari 1 agar uang bertumbuh.

n

Jumlah Periode — berapa kali proses "pertahankan dan tambahkan" diulang (tahun, bulan, dll).

CONTOH NYATA

Uang Rp1 Juta dengan Bunga 10% per Tahun

Diketahui: $M_0 = 1.000.000$, $i = 10\% = 0,1$, $n = 3$ tahun

SUBSTITUSI KE RUMUS

$$M_3 = 1.000.000 \times (1 + 0,1)^3$$

$$M_3 = 1.000.000 \times (1,1)^3$$

$$M_3 = 1.000.000 \times 1,331$$

$$M_3 = \text{Rp } 1.331.000$$

BANDINGKAN

Bunga **Tunggal** $10\% \times 3$ tahun = +Rp300.000

Total: **Rp 1.300.000**

MAJEMUK

Bunga Majemuk 3 tahun = +Rp331.000

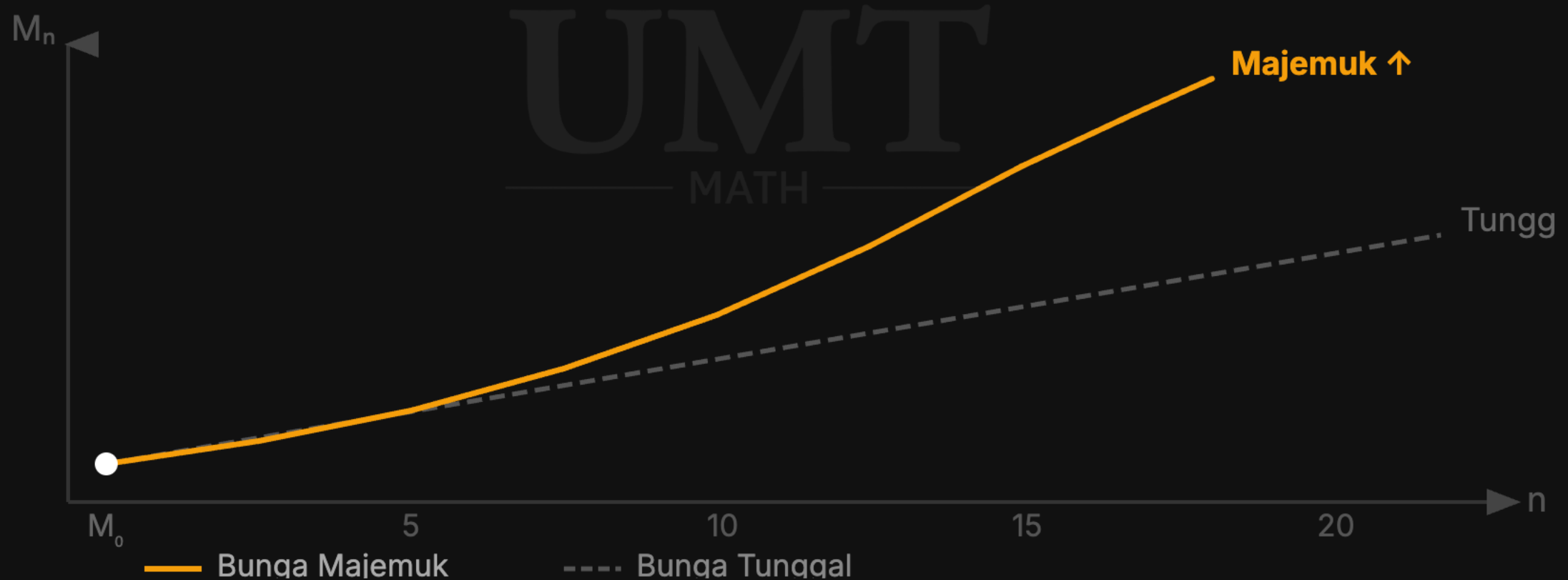
Total: **Rp 1.331.000**

Selisihnya **Rp 31.000** — semakin lama dan semakin besar modal,
selisihnya semakin **dramatis!**

MENGAPA LUAR BIASA?

Efek Bola Salju yang Menggelinding

Semakin lama diinvestasikan, **pertumbuhannya semakin eksponensial** — bukan linear.



- 1 Semakin **lama** diinvestasikan → perbedaan makin besar
- 2 Semakin **besar modal awal** → efek bola salju makin terasa

INGAT INI

$$M_n = M_0(1 + i)^n$$

Modal Akhir = Modal Awal $\times$ Faktor Pengali dipangkatkan n periode

Pangkat n muncul karena proses "pertahankan dan tambahkan" diulang n kali — bukan dihafal, tapi **dipahami dari logika dasarnya.**

Bunga Ikut Berbunga

Faktor $(1 + i)$

Eksponen = Pengulangan

Simpan postingan ini · Bagikan ke teman yang penasaran 📌